

Conjuntos

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

Conjunto= “colección de elementos donde no importa el orden y no hay repetición de elementos”

Notación extensiva: enumerando uno por uno todos sus elementos

- $A = \{1, 2, 3\}$
- $B = \{a, b, c, d\}$
- $C = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$

Cuidado con la ambigüedad. $\{3, 5, 7, \dots, 23\}$

$\mathcal{U}$ es el conjunto universal. $\emptyset$ es el conjunto sin elementos

Notación comprensiva: caracterizando los elementos mediante una propiedad. Si $P(x)$ es un enunciado sobre la variable x , $\{x \in \mathcal{U} \mid P(x)\}$

- $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ es par} \}$
- $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 9\}$

Pertenencia e Inclusión

Pertenencia: ($\in$) Sea $A = \{x \in \mathcal{U} \mid P(x)\}$ un conjunto. Decimos que $a \in A$ si a es un elemento de A , o, $P(a)$ es verdadero.

Subconjuntos: ($\subseteq$) $A \subseteq B \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)$

Ejemplo

- $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 + 2x - 3 = 0\}$
- $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ primo menor que } 9\}$
- Si $A = \mathbb{Z}$ y $B = \mathbb{Q}$, entonces $A \subseteq B$
- Si $A = \{a, \{a\}\}$, entonces: $a \in A$, $\{a\} \in A$, $\{a\} \subseteq A$ y $\{\{a\}\} \subseteq A$, pero $a \notin \{a\}$

Proposición

Sea A un subconjunto de $\mathcal{U}$, entonces $\emptyset \subseteq A \subseteq \mathcal{U}$

Igualdad: $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ y $B \subseteq A$

Partes de un conjunto

Definición

Sea A un subconjunto de $\mathcal{U}$. Llamamos partes de A al conjunto

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

Ejemplo

- Si $A = \{1, 2, 3\}$, entonces
 $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$
- Dado un alfabeto Σ , un **lenguaje** es cualquier subconjunto de Σ^* .
Así, el conjunto $\mathcal{P}(\Sigma^*)$ es el conjunto de todos los posibles lenguajes que se pueden definir con símbolos del alfabeto Σ .

Cardinalidad: Si A es finito, $|A|$ representa el número de elementos de A .

Teorema

$$|A| = n \Rightarrow |\mathcal{P}(A)| = 2^n$$

Conjunto de las partes de un conjunto: Representación en ordenador

Sea A es un conjunto formado por n elementos que se especifica con una lista ordenada $a_1 a_2 \dots a_n$.

Cada subconjunto $X \subseteq A$ se puede representar mediante una cadena binaria de longitud n de la siguiente manera: $X := x_1 x_2 \dots x_n$, donde $x_j = 1$, si $a_j \in X$ y 0 en caso contrario.

Así, el conjunto de todas las posibles cadenas binarias de longitud n representa al conjunto $\mathcal{P}(A)$.

Ejemplo

El subconjunto $X = \{a, c\}$ del conjunto $A = \{a, b, c\}$ se puede representar por la cadena binaria 101. Y el conjunto $\mathcal{P}(A)$ queda representado por $\{000, 100, 010, 001, 110, 101, 011, 111\}$

Álgebra de los conjuntos

Definición

<i>Unión</i>	$A \cup B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$
<i>Intersección</i>	$A \cap B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$
<i>Complemento</i>	$\overline{A} = \{x \in \mathcal{U} \mid x \notin A\}$
<i>Diferencia</i>	$A - B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$
<i>Diferencia simétrica</i>	$A \triangle B = \{x \in \mathcal{U} \mid (x \in A \text{ o } x \in B) \text{ y } x \notin A \cap B\}$

Ejemplo

Sea $\mathcal{U} = \mathbb{N}$. Se definen los siguientes conjuntos

$$A = \{3n : n \in \mathbb{N}\}, \quad B = \{5n : n \in \mathbb{N}\}, \quad C = \{6n : n \in \mathbb{N}\}$$

Comprobar si $C \subseteq A$ y calcular $A \cap B$ y $A \cup C$

Nota: Estas operaciones se pueden trasladar a las cadenas binarias utilizando las operaciones booleanas.

Propiedades

Sean A, B y C tres subconjuntos de un mismo universo $\mathcal{U}$. Se cumple:

Conmutativa

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Asociativa

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Distributiva

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Idempotencia

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

Propiedades del complemento

$$A \cup \overline{A} = \mathcal{U}$$

$$A \cap \overline{A} = \emptyset$$

$$\overline{\emptyset} = \mathcal{U}; \quad \overline{\mathcal{U}} = \emptyset$$

Involución $\overline{\overline{A}} = A$

Propiedades del universo

$$A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$$

$$A \cap \mathcal{U} = A$$

Identidad $A \cup \emptyset = A$

Dominancia $A \cap \emptyset = \emptyset$

Leyes de Morgan

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Absorción

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

Cotas: $A \subseteq B$ si y solo si $A \cup B = B$ si y solo si $A \cap B = A$

Teorema

Sean A y B subconjuntos de $\mathcal{U}$

- $\overline{A} = \mathcal{U} - A$
- $A - B = A \cap \overline{B}$
- $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$

Demostración.

Demostramos $A - B = A \cap \overline{B}$ por doble inclusión.

$\subseteq$ Supongamos que $x \in A - B$. Entonces, por la definición de diferencia:
 $x \in A$ y $x \notin B$.

Si $x \notin B$, por definición de complemento $x \in \overline{B}$.

Por lo tanto, $x \in A$ y $x \in \overline{B}$, es decir $x \in A \cap \overline{B}$.

$\supseteq$ Análogo



Demostración.

Demostramos $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$ mediante las propiedades de los conjuntos

$A \triangle B =$	Difer. simétrica
$= (A \cup B) - (A \cap B) =$	Difer. dos conj.
$= (A \cup B) \cap (\overline{A \cap B}) =$	De Morgan
$= (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) =$	Distrib.
$= [(A \cup B) \cap \overline{A}] \cup [(A \cup B) \cap \overline{B}] =$	Distrib.
$= (A \cap \overline{A}) \cup (B \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{B}) =$	Prop. Compl.
$= (B \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) =$	Difer. dos conj.
$= (A - B) \cup (B - A)$	



Ejemplo

¿Es cierto $A - (B - C) = (A - B) - C$?

Con el siguiente ejemplo la igualdad no es cierta.

Sea $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4\}$ y sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$ y $C = \{3\}$ subconjuntos de $\mathcal{U}$. Entonces:

$$A - (B - C) = \{1, 2, 3\} - \{1, 2\} = \{3\}$$

$$(A - B) - C = \{3\} \cap \{1, 2, 4\} = \emptyset$$